

TP N°2 : Fondements de Base de données

Informatique - Base de données

1 Présentation de la base de données "GESCOM"

La base de données relationnelle "GESCOM" est décrite par les schémas de relations suivants :

Table	Schéma
CLIENT	(<u>CODECLI</u> , NOMC, CATC, VILC)
ARTICLE	(<u>CODEART</u> , NOMA, COULEUR, QTESTK)
COMMANDE	(<u>NUMCOM</u> , CODECLH , DATECOM)
DETAILCO	(NUMCOMH , <u>CODEARTH</u> , QTECOMD)

TABLE 1 – Schéma des tables de la base GESCOM

2 Création des tables en SQL

2.1 Syntaxe générale

Listing 1 – Syntaxe de création d'une table

```
1 CREATE TABLE Nom_table (  
2     colonne1 Type_champ1,  
3     colonne2 Type_champ2,  
4     colonne3 Type_champ3,  
5     ...  
6 );
```

2.2 Exemple

Listing 2 – Exemple de création de table

```
1 CREATE TABLE etudiant (  
2     id_etudiant int,  
3     nom varchar(30),  
4     prenom varchar(30),  
5     moyenne decimal(7,0)  
6 );
```

3 Contraintes d'intégrité

3.1 Contraintes lors de la création

Listing 3 – Création avec contraintes

```
1 CREATE TABLE etudiant (  
2     id_etudiant int PRIMARY KEY,  
3     nom varchar(30),  
4     prenom varchar(30),  
5     moyenne decimal(7,0) CHECK (moyenne > 0)  
6 );
```

Listing 4 – Autre exemple avec contraintes

```
1 CREATE TABLE Employees (  
2     Id INT NOT NULL,  
3     Nom VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
4     Age INT NOT NULL,  
5     Salaire DECIMAL(18,2),  
6     PRIMARY KEY (Id)  
7 );
```

3.2 Ajout de contraintes après création

Listing 5 – Ajout de contrainte avec ALTER TABLE

```
1 ALTER TABLE Employees ADD PRIMARY KEY (Id, Nom);
```

Listing 6 – Syntaxe avec nom de contrainte explicite

```
1 ALTER TABLE table_name  
2 ADD CONSTRAINT constraint_name  
3 PRIMARY KEY (col1, col2);
```

4 Création complète de la base GESCOM

Listing 7 – Définition complète des tables GESCOM

```
1 -- Table CLIENT  
2 CREATE TABLE CLIENT (  
3     CODECLI INT PRIMARY KEY,  
4     NOMC VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     CATC VARCHAR(30),  
6     VILC VARCHAR(50)  
7 );  
8  
9 -- Table ARTICLE  
10 CREATE TABLE ARTICLE (  
11     CODEART INT PRIMARY KEY,
```

```

12     NOMA VARCHAR(100) NOT NULL ,
13     COULEUR VARCHAR(30) ,
14     QTESTK INT DEFAULT 0
15 );
16
17 -- Table COMMANDE
18 CREATE TABLE COMMANDE (
19     NUMCOM INT PRIMARY KEY ,
20     CODECLI INT NOT NULL ,
21     DATECOM DATE DEFAULT CURRENT_DATE ,
22     FOREIGN KEY (CODECLI) REFERENCES CLIENT(CODECLI)
23 );
24
25 -- Table DETAILCO
26 CREATE TABLE DETAILCO (
27     NUMCOM INT NOT NULL ,
28     CODEART INT NOT NULL ,
29     QTECOMD INT NOT NULL CHECK (QTECOMD > 0) ,
30     PRIMARY KEY (NUMCOM, CODEART) ,
31     FOREIGN KEY (NUMCOM) REFERENCES COMMANDE(NUMCOM) ,
32     FOREIGN KEY (CODEART) REFERENCES ARTICLE(CODEART)
33 );

```

5 Explications

5.1 Annotations du schéma

- Attribut : Clé primaire
- **Attribut** : Clé étrangère
- **Attribut** : Clé primaire composée et/ou clé étrangère

5.2 Types de données utilisés

- INT : Entier
- VARCHAR(n) : Chaîne de caractères de longueur variable (max n)
- DECIMAL(p,s) : Nombre décimal avec p chiffres dont s après la virgule
- DATE : Date

5.3 Contraintes principales

- PRIMARY KEY : Clé primaire (unicité + non null)
- FOREIGN KEY : Clé étrangère (référentielle)
- NOT NULL : Valeur obligatoire
- UNIQUE : Valeur unique
- CHECK : Condition sur la valeur
- DEFAULT : Valeur par défaut